Kegiatan Belajar 2.4: Render Dinamis dan Proyek Versi 2

Hari 8 · 8 JP · UK 1.5, 1.1, 1.3, 1.4 · Asesmen Modul 2

Tujuan KB 2.4. Setelah mengikuti KB ini, Anda mampu memisahkan data dan logika, membuat halaman yang dirender dari data (menu, kartu produk, filter, formulir), menjelaskan ketentuan hukum yang terkait pengembangan web, dan melaksanakan asesmen Modul 2.

Kegiatan	JP
Render menu dan kartu produk dari data (`data.js` dan `app.js`)	2
Filter kategori (state dan event delegation)	1
Validasi formulir kontak	1
Etika dan regulasi singkat: UU ITE, KIP, dan PDP	1
Demo instruktur: router hash	1
Asesmen Modul 2	2
Jumlah	**8**

Peserta mengerjakan halaman tema sendiri pada sela-sela sesi (dan sebagai latihan mandiri). Asesmen dilakukan pada akhir Hari 8.

Materi 1: Memisahkan Data dan Logika

Pada Modul 1, isi halaman **tertulis di HTML**. Menambah satu produk berarti menyalin satu blok HTML. Pada Versi 2, isi halaman **dibangun oleh JavaScript dari data**:

Berkas	Tugas
`index.html`	Kerangka: wadah kosong (`id`) untuk diisi JavaScript
`css/style.css`	Tampilan
`js/data.js`	**Data**: `SITE`, `MENU`, `PRODUCTS`
`js/app.js`	**Logika**: mengambil data, membangun tampilan, menanggapi event

Pola kerja render:

1. Data disimpan sebagai array objek.
2. Fungsi `kartuProduk(p)` mengubah **satu objek** menjadi **satu blok HTML**.
3. Fungsi `renderProduk()` memakai `map` dan `join` untuk mengubah **seluruh array** menjadi HTML, lalu memasukkannya ke halaman.
4. Ketika **state** (misalnya kategori terpilih) berubah, panggil kembali fungsi render.

State adalah nilai yang menentukan tampilan saat ini. Pada proyek kita, state-nya adalah `filterKategori` (“semua”, “arabika”, atau “robusta”).

Praktik 1: Mengubah `index.html` Menjadi Kerangka

Lakukan lima perubahan pada `index.html` Versi 1.

Perubahan 1. Menu: kosongkan isi `<ul>` agar diisi JavaScript.

```
<nav class="main-menu" aria-label="Menu utama">
  <ul id="menu"></ul>
</nav>
```

Perubahan 2. Bagian produk: ganti tiga kartu tertulis dengan wadah kosong.

```
<section id="produk">
  <h2>Produk Kami</h2>
  <div class="filters" id="filter-produk"></div>
  <p class="meta" id="jumlah-produk"></p>
  <div class="grid" id="daftar-produk"></div>
</section>
```

Perubahan 3. Bagian kontak: tambahkan formulir.

```
<section id="kontak">
  <h2>Hubungi Kami</h2>
  <p>Email: halo@kopinusantara.test</p>
  <form id="form-kontak" novalidate>
    <label>Nama <input type="text" name="nama"></label>
    <label>Pesan <textarea name="pesan" rows="4"></textarea></label>
    <button type="submit" class="btn">Kirim</button>
    <p id="form-status" role="status"></p>
  </form>
</section>
```

Perubahan 4. Footer: tahun otomatis.

```
<p>&copy; <span id="tahun"></span> Kopi Nusantara. Hak cipta dilindungi.</p>
```

Perubahan 5. Muat script tepat sebelum `</body>`. **Urutan wajib:** data dahulu, baru logika.

```
  <script src="js/data.js"></script>
  <script src="js/app.js"></script>
</body>
```

Tambahkan juga gaya untuk filter, tombol, dan formulir di **paling bawah** `style.css` (sebelum blok responsif juga boleh):

```
/* ===== Filter, tombol, dan formulir ===== */
.filters {
  display: flex;
  gap: 0.5rem;
  margin: 0.75rem 0;
}

.filter {
  padding: 0.3rem 0.9rem;
  border: 1px solid var(--warna-header);
  background: #ffffff;
  border-radius: 999px;
  cursor: pointer;
  text-transform: capitalize;
}

.filter.active {
  background: var(--warna-header);
```

```
  color: #ffffff;
}

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 0.5rem 1.1rem;
  background: var(--warna-header);
  color: #ffffff;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}

form {
  display: grid;
  gap: 0.75rem;
  max-width: 420px;
  margin-top: 1rem;
}

label {
  display: grid;
  gap: 0.25rem;
  font-weight: bold;
}

input,
textarea {
  padding: 0.5rem;
  font: inherit;
  border: 1px solid #bbbbbb;
  border-radius: 4px;
}

#form-status {
  min-height: 1.5em;
  color: var(--warna-header);
}
```

Praktik 2: Menulis `app.js` Selangkah demi Selangkah

Buat `js/app.js`. Ketik bagian demi bagian dan **uji setiap langkah** di browser sebelum lanjut.

Langkah A. Elemen, state, dan fungsi bantu.

```
// app.js: logika tampilan. Data diambil dari data.js

// ---------- Elemen yang dipakai ----------
const menuEl = document.getElementById("menu");
const filterEl = document.getElementById("filter-produk");
const jumlahEl = document.getElementById("jumlah-produk");
const daftarEl = document.getElementById("daftar-produk");
const formKontak = document.getElementById("form-kontak");
const statusEl = document.getElementById("form-status");

// ---------- State ----------
let filterKategori = "semua";

// ---------- Fungsi bantu ----------
function rupiah(angka) {
  return "Rp " + angka.toLocaleString("id-ID");
```

```
}

// Mengubah karakter khusus menjadi aman (mencegah XSS)
function esc(teks) {
  return String(teks).replace(/[&<>"']/g, function (c) {
    return {
      "&": "&amp;", "<": "&lt;", ">": "&gt;", '"': "&quot;", "'": "&#39;",
    }[c];
  });
}
```

Fungsi `esc()` dapat Anda salin apa adanya. Tugasnya: mengubah karakter berbahaya menjadi bentuk aman sebelum disisipkan ke HTML.

Langkah B. Render menu.

```
// ---------- Menu ----------
function renderMenu() {
  menuEl.innerHTML = MENU.map(function (m) {
    return `<li><a href="#${m.id}">${esc(m.label)}</a></li>`;
  }).join("");
}
```

Langkah C. Render kartu produk.

```
// ---------- Produk ----------
function kartuProduk(p) {
  return `
    <article class="card">
      <h3>${esc(p.nama)}</h3>
      <p class="meta">${esc(p.asal)} &middot; ${esc(p.kategori)}</p>
      <p>${esc(p.deskripsi)}</p>
      <p class="price">${rupiah(p.harga)}</p>
    </article>
  `;
}

function renderProduk() {
  const daftar = filterKategori === "semua"
    ? PRODUCTS
    : PRODUCTS.filter(function (p) {
        return p.kategori === filterKategori;
      });

  jumlahEl.textContent = "Menampilkan " + daftar.length + " produk";
  daftarEl.innerHTML = daftar.map(kartuProduk).join("");
}
```

Langkah D. Tombol filter. Tombol dibuat ulang setiap kali state berubah, agar tombol yang aktif ditandai.

```
function renderFilter() {
  const kategori = ["semua", "arabika", "robusta"];
  filterEl.innerHTML = kategori.map(function (k) {
    const aktif = k === filterKategori ? "active" : "";
    return `<button class="filter ${aktif}" data-kategori="${k}">${k}</button>`;
  }).join("");
}

// Event delegation: listener dipasang pada induk yang tidak berubah
filterEl.addEventListener("click", function (e) {
  const tombol = e.target.closest("[data-kategori]");
  if (!tombol) return;

  filterKategori = tombol.dataset.kategori;
  renderFilter();
  renderProduk();
});
```

Mengapa event delegation? Tombol dibuat ulang oleh `renderFilter()`, sehingga listener yang dipasang langsung pada tombol lama akan hilang. Elemen induk (`filterEl`) tidak pernah dibuat ulang, jadi listener di sana bertahan. `e.target.closest(...)` mencari tombol yang diklik.

Langkah E. Validasi formulir.

```
// ---------- Formulir kontak ----------
formKontak.addEventListener("submit", function (e) {
  e.preventDefault();   // cegah halaman dimuat ulang

  const nama = formKontak.nama.value.trim();
  const pesan = formKontak.pesan.value.trim();

  if (nama === "" || pesan === "") {
    statusEl.textContent = "Nama dan pesan wajib diisi.";
    return;
  }

  statusEl.textContent = `Terima kasih, ${nama}! Pesan Anda sudah kami terima.`;
  formKontak.reset();
});
```

Perhatikan bahwa `statusEl.textContent` (bukan `innerHTML`) dipakai untuk menampilkan nama pengguna. Ini aman dari XSS.

Langkah F. Inisialisasi. Letakkan di **paling bawah** berkas.

```
// ---------- Inisialisasi ----------
document.getElementById("tahun").textContent = new Date().getFullYear();
renderMenu();
renderFilter();
renderProduk();
```

Uji: (1) menu muncul dan mengarah ke bagian yang benar; (2) enam kartu muncul; (3) klik “arabika” dan “robusta” mengubah daftar dan jumlah; (4) formulir menolak isian kosong dan menerima isian lengkap; (5) tambah satu produk di `data.js` dan lihat halaman berubah **tanpa menyentuh HTML**.

Materi 2: Etika dan Regulasi Singkat

Pengembang web bekerja dengan data dan informasi, sehingga perlu mengenal aturan yang berlaku di Indonesia. Bagian ini pengenalan garis besar. Penjelasan lebih rinci diberikan instruktur, dan naskah resmi peraturan dapat dibaca di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

Peraturan	Garis besar yang relevan bagi pengembang web
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya)	Mengatur informasi dan transaksi elektronik; memuat larangan tertentu terkait konten dan penyalahgunaan sistem elektronik. Pengembang bertanggung jawab atas konten dan fitur yang dibuatnya
UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)	Menjamin hak masyarakat memperoleh informasi dari badan publik. Relevan saat membuat situs lembaga pemerintah atau layanan publik
UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)	Mengatur pengelolaan data pribadi. Relevan saat membuat formulir yang mengumpulkan nama, kontak, atau data pribadi lain

Praktik baik yang bisa langsung Anda terapkan:

- Kumpulkan **hanya data yang diperlukan** pada formulir dan jelaskan untuk apa data dipakai.
- Jangan menampilkan data pribadi orang lain tanpa izin.
- Gunakan konten, gambar, dan pustaka yang **berhak Anda gunakan**, dan patuhi lisensinya.
- Bersihkan masukan pengguna (`esc()` atau `textContent`) sebagai bagian dari keamanan.

Materi 3: Demo Instruktur, Router Hash (Dibaca, Tidak Wajib Ditulis)

Pada Versi 2 di atas, semua bagian berada di **satu halaman panjang**. Pada aplikasi web modern, halaman terasa seperti banyak halaman padahal hanya satu berkas. Kuncinya adalah **router**: kode yang membaca alamat, lalu menampilkan tampilan yang sesuai.

Alamat seperti `index.html#produk/toraja` memiliki **hash** (`#produk/toraja`). JavaScript dapat membacanya lewat `location.hash`, dan browser memberi tahu setiap kali hash berubah lewat event `hashchange`:

```
function router() {
  // "#produk/toraja" menjadi halaman "produk" dan parameter "toraja"
  const [halaman, param] = (location.hash.slice(1) || "home").split("/");
  // ... pilih tampilan sesuai halaman, lalu tulis ke halaman ...
}

window.addEventListener("hashchange", router);  // tombol Back ikut bekerja
router();                                       // tampilkan halaman pertama
```

Instruktur menunjukkan proyek demo lengkap (dibagikan sebagai folder terpisah) yang memakai pola ini: halaman Beranda, Produk, halaman detail per produk, dan Kontak. Amati:

- Bagaimana satu alamat menentukan satu tampilan.
- Mengapa tombol *Back* di browser bekerja tanpa kode tambahan.
- Bagaimana `find` dipakai untuk mencari produk berdasarkan `slug`.

Peserta **tidak diwajibkan** menulis router pada modul ini. Konsepnya diperlukan untuk menjawab beberapa butir Lembar Kerja 2 (lihat bagian E).

Praktik 3: Menerapkan pada Proyek Tema Sendiri

Ubah halaman statis tema Anda (dari Modul 1) menjadi **Versi 2**:

- ☐ `js/data.js`: `SITE`, `MENU`, dan `PRODUCTS` (atau nama sesuai tema, misalnya `LAYANAN`) berisi **minimal 6 item** dengan **minimal 2 kategori**.
- ☐ `index.html` menjadi kerangka dengan wadah kosong (menu, filter, jumlah, daftar).
- ☐ `js/app.js` merender menu dan kartu dari data, dengan `esc()` untuk teks.
- ☐ Filter kategori bekerja (state, `renderFilter`, `renderProduk`, event delegation).
- ☐ Formulir kontak memvalidasi isian dan menampilkan pesan yang jelas.
- ☐ Nama variabel dan fungsi bermakna, ada komentar penanda bagian, kode terindentasi rapi.
- ☐ Tampilan tetap responsif seperti pada Modul 1.
- ☐ `README.md` diperbarui: tambahkan folder `js/` dan deskripsi fitur.

Asesmen Modul 2

Asesmen dilakukan di akhir Hari 8 dengan tiga bagian:

1. **Unjuk kerja:** instruktur memeriksa proyek tema Versi 2 Anda dengan **Lembar Asesmen (bagian F)**. Anda mendemonstrasikan halaman (± 3 sampai 5 menit per peserta, bergiliran), lalu menjelaskan struktur `data.js` dan `app.js`.
2. **Debugging singkat:** asesor memberikan potongan kode yang mengandung tiga kesalahan (syntax, runtime, dan logic). Anda diminta menemukan dan memperbaiki minimal dua.
3. **Tes tertulis:** 10 butir dari Lembar Kerja 2 (lihat bagian E), dikerjakan bergantian saat menunggu giliran.

Peserta yang belum kompeten pada suatu kriteria mendapat umpan balik dan kesempatan perbaikan (remedial) sesuai arahan instruktur.

Rangkuman KB 2.4

- Data disimpan di `data.js`, logika di `app.js`, kerangka di `index.html`. Mengubah data mengubah tampilan tanpa menyentuh HTML.
- Pola render: fungsi kecil per tugas (`kartuProduk`, `renderProduk`, `renderFilter`), memakai `map` dan `join`.
- State menentukan tampilan; ketika state berubah, render ulang.
- Event delegation dipakai saat elemen dibuat ulang; `esc()` dan `textContent` melindungi dari XSS.
- Router hash memungkinkan satu halaman menampilkan banyak tampilan (didemokan instruktur).
- Pengembang web perlu mengenal UU ITE, keterbukaan informasi publik, dan pelindungan data pribadi.

Cek Kemampuan KB 2.4

- ☐ Halaman Kopi Nusantara Versi 2 saya berjalan: menu, kartu, filter, dan formulir.
- ☐ Saya dapat menambah produk hanya dengan mengubah `data.js`.
- ☐ Saya dapat menjelaskan mengapa `data.js` harus dimuat sebelum `app.js`.
- ☐ Saya dapat menjelaskan fungsi event delegation dan `esc()`.
- ☐ Proyek tema sendiri Versi 2 saya sudah memenuhi daftar periksa Praktik 3.

Kesalahan umum: urutan `<script>` terbalik (`ReferenceError: PRODUCTS is not defined`); lupa `.join("")`; lupa koma di antara objek pada `data.js`; `id` di HTML tidak sama dengan `getElementById` di JavaScript; menulis `renderMenu` tanpa tanda kurung saat memanggil fungsi; lupa memanggil `renderProduk()` setelah state berubah.